

---

# Теория вероятностей

*Лекции*

---

Лектор: **Широков Максим Евгеньевич**

Конспект: Ivan Gerunov

16.09.2026

# Содержание

---

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Первая лекция .....</b>                   | <b>4</b>  |
| 1.1 Дискретное вероятностное пространство ..... | 4         |
| 1.2 Классическая модель .....                   | 5         |
| 1.3 Условная вероятность .....                  | 6         |
| <b>2. Вторая лекция .....</b>                   | <b>7</b>  |
| 2.1 Свойства условной вероятности .....         | 7         |
| 2.2 Формула полной вероятности .....            | 7         |
| 2.3 Формула Байеса .....                        | 8         |
| <b>3. Третья лекция. Независимость .....</b>    | <b>10</b> |
| 3.1 Независимость событий .....                 | 10        |
| 3.2 Независимость в совокупности .....          | 11        |
| 3.3 Независимые испытания .....                 | 12        |

# Литература

---

Ширяев: «Университетский курс»

# 1. Первая лекция

## 1.1 Дискретное вероятностное пространство

### Определение1 (дискретное вероятностное пространство)

Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается число, сумма которых равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

### Определение2

Событие — это любое подмножество в  $\Omega$ .

$\forall A \subseteq \Omega$  — это событие

$A = \{\omega_7\}$  — событие,  $A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\}$  — составное событие

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$  — невозможное событие
- $\Omega$  — достоверное событие

События называются **несовместными**, если  $P(AB) = 0$ .

### ► Операции с событиями

1.  $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$  — «не А»,  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2.  $A, B \subseteq \Omega$ ,  $AB = A \cap B$  — пересечение событий
3.  $A, B \subseteq \Omega$ ,  $A \cup B$  — объединение событий
4.  $A, B \subseteq \Omega$ ,  $A \cup B = A + B$ , если  $P(AB) = 0$

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример:  $B = \bar{A}$ .

## 1.2 Классическая модель

**Определение 3** (однородное пространство)

Пространство называется **однородным**, если  $N < +\infty$  и  $\forall i \leq N, p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$ .

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$  — число исходов в  $A$

$N(\Omega)$  — размерность вероятностного пространства

### Примеры неправильности модели

**Пример 1** — монета

$$\Omega = \{\Gamma, P\}, \quad \Gamma \sim \frac{2}{3}, \quad P \sim \frac{1}{3}$$

**Пример 2** — две монеты

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma P, P\Gamma, PP\}, \quad \Gamma\Gamma \sim \frac{1}{4}, \Gamma P \sim \frac{1}{4}, P\Gamma \sim \frac{1}{4}, PP \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } \Gamma\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

**Пример 3** — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (M, M, M, M, \dots, M)$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} = 0$$

Но это не так — если речь о городе, вероятность, что 100 мужчин пройдут друг за другом, не должна считаться нулевой в этой модели.

### 1.3 Условная вероятность

Пусть дано  $\Omega$ ,  $B \subseteq \Omega$ ,  $P(B) > 0$ , тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

*вероятность, что произойдёт событие  $A$ , если произошло событие  $B$*

#### Пример 4 — письмо в ящике

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что в каждом ящике с вероятностью  $p$  лежит письмо ( $P(A) = p$ ). Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$

$A_k$  — письмо в  $k$ -ом ящике

$A$  — есть письмо

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\overline{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$

## 2. Вторая лекция

### 2.1 Свойства условной вероятности

Определение с прошлой лекции:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

При фиксированном  $B$  условная вероятность ведёт себя как обычная — в частности, она аддитивна:

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Доказательство — раскрыть обе части по определению и сравнить:

$$P(A_1 + A_2|B) = \frac{P((A_1 + A_2)B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Из определения сразу следует правило умножения, причём записать его можно двумя способами — из этого и получится формула Байеса:

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

**Определение4** (формула умножения вероятностей)

$$\begin{aligned} P(A_1 \dots A_{n-1} A_n) &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_1 \dots A_{n-1}) = \\ &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_{n-2} \dots A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1) \end{aligned}$$

### 2.2 Формула полной вероятности

**Определение5** (разбиение)

Набор  $\{B_k\}_{k=1}^n$  называется разбиением  $\Omega$ , если

$$\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega, \quad B_i B_j = \emptyset \text{ при } i \neq j, \quad P(B_k) > 0 \quad \forall k$$

Коротко это записывают как  $\sum_{k=1}^n B_k = \Omega$ .

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)$$

формула полной вероятности (ФПВ)

Частный случай — разбиение из двух событий:

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B})$$

### Пример 5 — счастливый билет

Всего  $N$  билетов, среди них  $n$  счастливых.  $A_k$  — событие « $k$ -й студент взял счастливый билет».

Первый студент тянет из полного набора:

$$P(A_1) = \frac{n}{N}$$

Для второго берём разбиение  $\{A_1, \overline{A_1}\}$  — счастливый был первый билет или нет:

$$P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\overline{A_1})P(\overline{A_1}) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right) = \frac{n}{N}$$

Для третьего — разбиение по тому, какими были первые два билета ( $C$  — счастливый,  $H$  — нет):

$$B_1 = CC, \quad B_2 = HH, \quad B_3 = CH + HC$$

$$P(B_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}, \quad P(B_2) = \left(1 - \frac{n}{N-1}\right)\left(1 - \frac{n}{N}\right), \quad P(B_3) = 1 - P(B_1) - P(B_2)$$

$$P(A_3) = \frac{n-2}{N-2}P(B_1) + \frac{n}{N-2}P(B_2) + \frac{n-1}{N-2}P(B_3) = \frac{n}{N}$$

$$P(A_k) = \frac{n}{N} \quad \text{при любом } k$$

То есть тянуть билет первым или последним — без разницы.

## 2.3 Формула Байеса

### Определение 6 (Формула Байеса)

Пусть  $\{B_k\}_{k=1}^n$  — разбиение  $\Omega$ ; его элементы называют **гипотезами**, а  $A$  — наблюдаемое событие.

Известны  $P(B_1), \dots, P(B_n)$  — требуется найти  $P(B_k|A)$ .

Из правила умножения  $P(B_k|A)P(A) = P(A|B_k)P(B_k)$ , а знаменатель раскрывается по ФПВ:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

## 3. Третья лекция. Независимость

### 3.1 Независимость событий

Дано вероятностное пространство  $\Omega$ , события —  $A \subseteq \Omega$ .

#### Определение 7 (независимые события)

События  $A$  и  $B$  называются **независимыми**, если выполнено одно из следующих эквивалентных условий:

1.  $P(AB) = P(A)P(B)$
2.  $P(A|B) = P(A)$ , если  $P(B) > 0$
3.  $P(B|A) = P(B)$ , если  $P(A) > 0$

Эквивалентность — просто определение условной вероятности:  $P(A|B) = P(AB)/P(B) = P(A) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$ .

Событие независимо с самим собой, только если  $P(A) = P(AA) = (P(A))^2$ , то есть  $P(A) = 0$  или  $P(A) = 1$  (например,  $A = \emptyset$  или  $A = \Omega$ ).

#### Пример 6 — две монеты

Бросают две монеты.  $A = \{\text{на первой монете выпал орёл}\}$ ,  $B = \{\text{на второй монете выпал орёл}\}$ .

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

События независимы.

#### Пример 7 — колода карт

В колоде 36 карт.  $A = \{\text{дама}\}$ ,  $B = \{\text{пики}\}$ .

$$P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \quad P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}, \quad P(AB) = \frac{1}{36} = P(A)P(B)$$

События независимы. Но если добавить в колоду одну пустую карту (всего 37), независимость пропадает:

$$P(A) = \frac{4}{37}, \quad P(B) = \frac{9}{37}, \quad P(AB) = \frac{1}{37} \neq \frac{36}{37^2} = P(A)P(B)$$

$$P(A|B) = \frac{1/37}{9/37} = \frac{1}{9} > \frac{4}{37} = P(A)$$

Знание, что вытянута пика, увеличивает шанс вытянуть даму.

### Пример 8 — точка в квадрате

В единичный квадрат  $[0, 1]^2$  бросают точку. Вероятность — геометрическая:  $P(A) = S(A)$ .

Независимость здесь означает  $S(A \cap B) = S(A)S(B)$ .

### Определение 8 (вертикальный цилиндр)

Вертикальным цилиндром с основанием  $A \subseteq [0, 1]$  называется

$$C_A^V = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : x \in A, y \text{ — любое}\} = A \times [0, 1]$$

Аналогично горизонтальный цилиндр  $C_B^H = [0, 1] \times B$ .

Вертикальный и горизонтальный цилиндры всегда независимы:  $C_A^V \cap C_B^H = A \times B$ , поэтому

$$S(C_A^V \cap C_B^H) = |A| \cdot |B| = S(C_A^V) \cdot S(C_B^H)$$

Первая координата не несёт информации о второй — эта же идея ниже даёт независимые испытания.

## 3.2 Независимость в совокупности

Пусть  $A_1, \dots, A_n$  — события. (\*)

### Определение 9 (парная независимость)

События (\*) называются **парно независимыми**, если

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad \forall i \neq j$$

### Определение 10 (независимость в совокупности)

События (\*) называются **независимыми в совокупности**, если для любого набора индексов  $i_1 < i_2 < \dots < i_m$

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_m}) = \prod_{k=1}^m P(A_{i_k})$$

Типичная ошибка — проверять только  $P(A_1 \dots A_n) = \prod_{k=1}^n P(A_k)$ . Этого недостаточно: условие должно выполняться для **всех** подмножеств индексов.

### ► Тетраэдр Бернштейна

Правильный тетраэдр: три боковые грани покрашены в зелёный, красный и синий, а на основании нарисованы сразу все три цвета. Тетраэдр подбрасывают и смотрят на грань, на которую он упал.

$A = \{\text{на грани есть зелёный}\}$ ,  $B = \{\text{на грани есть красный}\}$ ,  $C = \{\text{на грани есть синий}\}$

Каждый цвет есть на двух гранях из четырёх, любые два цвета — только на основании:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

То есть события попарно независимы. Но

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$$

$$P(A|BC) = \frac{P(ABC)}{P(BC)} = \frac{1/4}{1/4} = 1$$

— наступление любых двух событий гарантирует третье.

Попарная независимость **не влечёт** независимость в совокупности.

#### Пример 9

$A$  и  $B$  независимы. Доказать, что  $A$  и  $\bar{B}$  тоже независимы.

Нужно показать  $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$ . Так как  $A = AB + A\bar{B}$ :

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$$

#### Пример 10

$A$  и  $B$  независимы,  $A$  и  $C$  независимы. Будут ли независимы  $A$  и  $B \cup C$ ?

Нет. Контрпример — тетраэдр Бернштейна:  $B \cup C = \{\text{выпала не зелёная грань}\}$ , из трёх таких граней зелёный есть только на основании:

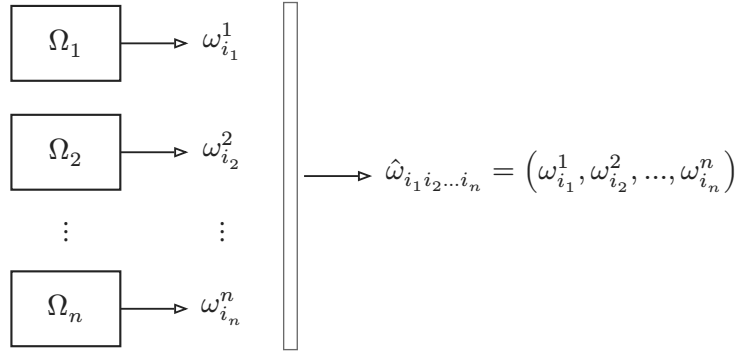
$$P(B \cup C) = \frac{3}{4}, \quad P(A|B \cup C) = \frac{P(A(B \cup C))}{P(B \cup C)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3} < \frac{1}{2} = P(A)$$

## 3.3 Независимые испытания

Проводится  $n$  опытов.  $k$ -й опыт описывается своим дискретным пространством

$$\Omega_k = \{\omega_1^k, \dots, \omega_{N_k}^k\}, \quad \omega_i^k \sim p_i^k > 0, \quad \sum_{i=1}^{N_k} p_i^k = 1$$

(верхний индекс — номер опыта, а не степень). Каждый опыт даёт свой исход  $\omega_{i_k}^k$ , а исход всей серии — это набор этих исходов:



### Определение 11 (произведение пространств)

Пространство элементарных исходов серии — декартово произведение

$$\hat{\Omega} = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$$

с элементарными исходами  $\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} = (\omega_{i_1}^1, \dots, \omega_{i_n}^n)$  и вероятностями

$$P(\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n}) = \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = p_{i_1}^1 \cdot p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot p_{i_n}^n$$

Это действительно вероятностное пространство:  $\hat{p}_{i_1 \dots i_n} > 0$  как произведение положительных чисел, а сумма раскладывается в произведение сумм, каждая из которых равна 1:

$$\sum_{i_1, \dots, i_n} \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = \left( \sum_{i_1=1}^{N_1} p_{i_1}^1 \right) \left( \sum_{i_2=1}^{N_2} p_{i_2}^2 \right) \dots \left( \sum_{i_n=1}^{N_n} p_{i_n}^n \right) = 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = 1$$

### ► События одного опыта

Событие  $A \subseteq \Omega_1$  первого опыта переносится в  $\hat{\Omega}$  как «цилиндр» — на первом месте стоит исход из  $A$ , остальные любые:

$$A \subseteq \Omega_1 \mapsto \hat{A} = \{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} : \omega_{i_1}^1 \in A\} \subseteq \hat{\Omega}$$

Вероятность при этом не меняется:

$$P(\hat{A}) = \sum_{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} \in \hat{A}} \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = \left( \sum_{i_1: \omega_{i_1}^1 \in A} p_{i_1}^1 \right) \underbrace{\left( \sum_{i_2=1}^{N_2} p_{i_2}^2 \right)}_1 \dots \underbrace{\left( \sum_{i_n=1}^{N_n} p_{i_n}^n \right)}_1 = P(A)$$

Так же для события  $B \subseteq \Omega_2$  второго опыта:  $\hat{B} = \{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} : \omega_{i_2}^2 \in B\}$  и  $P(\hat{B}) = P(B)$ .

### Утверждение 1

События, относящиеся к разным опытам, независимы:  $P(\hat{A}\hat{B}) = P(\hat{A})P(\hat{B})$ .

Действительно, в  $\hat{A}\hat{B}$  ограничены первые две координаты, и та же факторизация суммы даёт

$$P(\hat{A}\hat{B}) = \left( \sum_{\omega_{i_1}^1 \in A} p_{i_1}^1 \right) \left( \sum_{\omega_{i_2}^2 \in B} p_{i_2}^2 \right) \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = P(A)P(B)$$

Это дискретный аналог вертикального и горизонтального цилиндров в квадрате.

### ► Схема Бернулли

Частный случай: все опыты одинаковые и имеют два исхода.

$$\Omega_1 = \Omega_2 = \dots = \Omega_n = \{0, 1\}, \quad P(1) = p, \quad P(0) = q = 1 - p$$

$$\hat{\Omega} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \{0, 1\}\}$$

Вероятность конкретной последовательности зависит только от числа единиц («успехов»)  $k$  в ней:

$$P((x_1, \dots, x_n)) = p^k q^{n-k}$$

Последовательностей с ровно  $k$  единицами  $C_n^k$ , поэтому

$$P(\text{ровно } k \text{ успехов}) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

*формула Бернулли; сумма по  $k$  равна  $(p + q)^n = 1$*